

ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ: แนวทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรค Citrin Deficiency ในเด็กไทย

ศุภลักษณ์ โชควิทยา, พอน สิงหามাত্র งานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บทคัดย่อ

งานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแผนภาพแนวทางการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin Deficiency โรคพันธุกรรมยีนด้อย จากการกลายพันธุ์ของยีน SLC25A13 ซึ่งเข้ารหัสโปรตีนซิทริน ทำหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน Aspartate/Glutamate บนเยื่อหุ้มชั้นในไมโทคอนเดรีย ด้วยกลยุทธ์ "ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ" เริ่มจากการตรวจคัดกรอง Citrulline และ Methionine ด้วย Tandem mass spectrometry ร่วมกับ Urine Organic Acid เพื่อหา 4-Hydroxyphenyllactate และ 4-Hydroxyphenylpyruvate จากนั้นยืนยันด้วย Multiplex PCR (In-house Validation) ที่ตำแหน่งเจาะจง IVS16ins3kb และ c.852_855del และส่งต่อ Whole Exome Sequencing (WES) เป็นลำดับสุดท้าย

ผลลัพธ์ ห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจครบวงจรภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วินิจฉัยถูกต้องในผู้ป่วย 20 ราย ได้แก่ Citrin Deficiency (CTLN2) 9 ราย (45%) พาหะ Citrin Deficiency 5 ราย (25%) Citrullinemia type 1 (CTLN1) 4 ราย (20%) และพาหะ Citrullinemia type 1 2 ราย (10%) ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

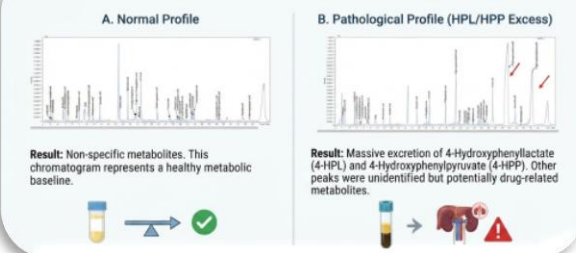
คำสำคัญ : Citrin Deficiency, SLC25A13, LC-MS/MS, Urine Organic Acid, Multiplex PCR, Whole Exome Sequencing (WES), In-house Validation, NICCD (Neonatal Intrahepatic Cholestasis Caused by Citrin Deficiency)

ผลการดำเนินงาน



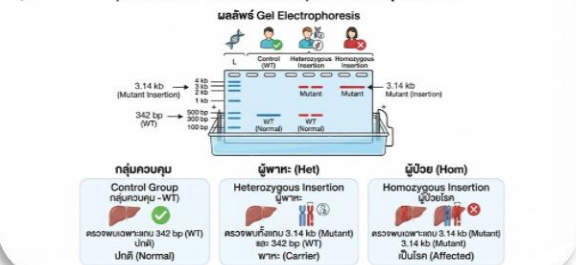
รูปที่1 Diagnostic Workflow สำหรับตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency

GCMS Urine Organic Acid Profiling: A Case Comparison



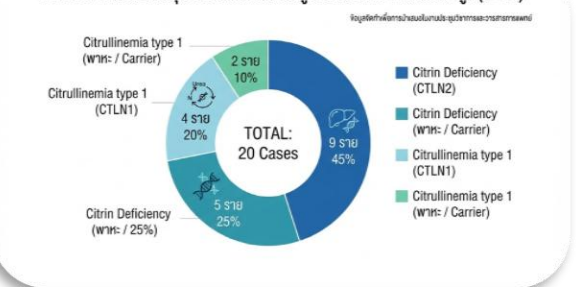
รูปที่2 การตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม ได้แก่ 4-HPL และ 4-HPP

การตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency (SLC25A13-IVS16ins3kb) ด้วย Multiplex PCR



รูปที่3 Multiplex PCR ตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency

การกระจายของโรคกลุ่ม Citrullinemia ในผู้ป่วยที่มีระดับ Citrulline สูง (n=20)



รูปที่4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin Deficiency ในกลุ่มกรณีศึกษาจำนวน 20 ราย

บทเรียนที่ได้รับ



เอกสารอ้างอิง (References)

- 1.Saheki T, Kobayashi K. Mitochondrial aspartate glutamate carrier (citrin) deficiency as the cause of adult-onset type II citrullinemia (CTLN2) and neonatal intrahepatic cholestasis (NICCD). J Hum Genet. 2002;47(7):333-341.
- 2.Tabata A, Saheki T, Ohgami T, et al. A simple and rapid detection method for common mutations of the SLC25A13 gene using Multiplex PCR-Based Assay. Mol Genet Metab. 2010;99(3):214-220.

